carbonica sarebbe presente nell'aria anche senza gli animali, noi abbiamo bisogno delle piante molto più di quanto esse non ne abbiano di noi.

Tra gli organismi che vivono sulla Terra, ci sono molte affinità di tipo familiare, alcune sono molto evidenti, come ad esempio il ritorno periodico del numero 5. Gli uomini hanno 5 espressioni principali del corpo: una testa, due braccia, due gambe. E, così le anatre, anche se le funzioni delle loro estensioni non sono proprio le stesse. Invece, un polipo o un centopiedi hanno una struttura diversa, una creatura di un altro pianeta potrebbe essere addirittura ancora più diversa. Queste affinità familiari continuano su un piano molto più profondo, quando arriviamo alle basi molecolari della vita.

Esistono decine di miliardi di specie differenti di molecole organiche e tuttavia, soltanto, una cinquantina di esse vengono usate per i meccanismi essenziali della vita. Se esaminiamo la vera essenza della vita sulla Terra, cioè le proteine che controllano la chimica delle cellule, la spirale o elica degli acidi nucleici portatori dell'informazione ereditaria, vediamo che queste molecole sono assolutamente identiche in tutte le piante e gli animali del nostro pianeta.

Ma, come mai c'è una somiglianza così sorprendente, a livello molecolare, tra noi esseri umani e tutti gli altri esseri viventi sulla Terra? La spiegazione più consueta è che noi tutti sulla Terra siamo discendenti di una unica comune causa, che ha dato origine alla vita 4 miliardi di anni fa. Ora, come ha fatto la molecola della vita a nascere?

In un laboratorio dell'Università di Cornell, misceliamo gas e acqua uguali a quelli della Terra primordiale, aggiungiamo energia e vediamo se riusciamo a far nascere la vita. Ma, com'era fatta l'atmosfera primordiale? Se facciamo l'esperimento con l'aria come è oggi, l'esperimento è destinato a fallire. perché l'esperimento con l'aria di oggi non riesce? perché, l'aria di oggi contiene ossigeno molecolare, ma l'ossigeno è prodotto dalle piante ed è ovvio che prima che nascesse la vita le piante non esistevano. Quindi, non dobbiamo usare ossigeno nell'esperimento perché nell'atmosfera primordiale non ce ne era. Questo fatto è assolutamente logico, perché il cosmo è composto soprattutto da idrogeno che divora l'ossigeno. La bassa gravità della Terra ha fatto sì che la maggior parte del nostro idrogeno, qual'era alle origini, si sia volatilizzato nel cosmo. Ma, 4 miliardi di anni fa, la nostra atmosfera era satura di gas ricchi di idrogeno, metano, ammoniaca, vapor di acqua. E, sono questi i gas da usare per l'esperimento. Questo esperimento fu compiuto per la prima volta da Stanley Miller nel 1950.